

KUIS 2: MOTOR LISTRIK AC
(Motor Universal, Shaded Pole, Kapasitor, Induksi 3 Fasa)

Mata Pelajaran : Instalasi Motor Listrik (IML)

Kelas/Semester : XI TL 1 / Genap

Materi : RPP 3 - Motor Listrik AC

Jumlah Soal : 20 Pilihan Ganda

Nama :

No Absen :

Petunjuk: Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Motor yang dapat beroperasi pada sumber arus bolak-balik (AC) maupun arus searah (DC) disebut...
 - a. Motor Induksi 3 Fasa
 - b. Motor Kapasitor
 - c. Motor Shaded Pole
 - d. Motor Universal
 - e. Motor Sinkron
2. Motor universal memiliki konstruksi yang mirip dengan...
 - a. Motor induksi 3 fasa
 - b. Motor DC seri
 - c. Motor kapasitor
 - d. Motor shaded pole
 - e. Motor sinkron
3. Komponen pada motor universal yang menjadi sumber percikan api saat beroperasi adalah...
 - a. Kapasitor
 - b. Kumputan stator
 - c. Sikat dan komutator
 - d. Bearing
 - e. Fan pendingin
4. Berikut ini yang merupakan contoh aplikasi motor universal adalah... (kecuali)
 - a. Bor tangan
 - b. Blender
 - c. Mixer
 - d. Kipas angin kecil (exhaust fan)
 - e. Vacuum cleaner
5. Motor AC 1 fasa yang paling sederhana konstruksinya dan memiliki torsi awal paling kecil adalah...
 - a. Motor Universal
 - b. Motor Kapasitor
 - c. Motor Shaded Pole (Kutub Bayangan)
 - d. Motor Induksi 3 Fasa
 - e. Motor Sinkron

6. Prinsip kerja motor shaded pole menggunakan komponen berupa...
 - a. Kapasitor yang terhubung seri
 - b. Kumputan bantu yang dililitkan pada sebagian kutub (shading coil)
 - c. Sikat dan komutator
 - d. Kontaktor untuk starting
 - e. Overload relay sebagai pengaman
7. Kelemahan utama motor shaded pole adalah...
 - a. Konstruksinya rumit
 - b. Harganya mahal
 - c. Torsi awalnya sangat kecil
 - d. Membutuhkan perawatan rutin
 - e. Tidak bisa digunakan pada tegangan AC
8. Motor shaded pole banyak digunakan pada...
 - a. Pompa air rumah tangga
 - b. Kompresor kulkas
 - c. Exhaust fan kecil
 - d. Mesin cuci
 - e. Conveyor industri
9. Fungsi kapasitor pada motor kapasitor adalah...
 - a. Menyimpan cadangan listrik
 - b. Membantu menciptakan perbedaan fasa arus pada kumputan bantu
 - c. Menurunkan tegangan
 - d. Meningkatkan arus starting
 - e. Sebagai pengaman hubung singkat
10. Perbedaan fasa arus antara kumputan utama dan kumputan bantu pada motor kapasitor bertujuan untuk...
 - a. Menurunkan kecepatan motor
 - b. Menciptakan medan magnet putar saat starting
 - c. Menghemat listrik
 - d. Membalik arah putaran otomatis
 - e. Meredam getaran
11. Cara membalik putaran motor kapasitor (pada motor dengan kumputan yang sama) adalah...
 - a. Menukar kabel sumber fasa dan netral
 - b. Memindahkan koneksi kapasitor ke kumputan bantu yang lain
 - c. Menambah kapasitor lebih besar
 - d. Memasang kontaktor
 - e. Menukar sikat dan komutator

12. Contoh aplikasi motor kapasitor yang paling umum adalah...
 - a. Exhaust fan kamar mandi
 - b. Pompa air rumah tangga
 - c. Bor tangan
 - d. Drone
 - e. Mesin CNC
13. Motor yang paling banyak digunakan di industri karena handal, efisien, dan daya besar adalah...
 - a. Motor Universal
 - b. Motor Shaded Pole
 - c. Motor Kapasitor
 - d. Motor Induksi 3 Fasa
 - e. Motor Stepper
14. Prinsip kerja motor induksi 3 fasa didasarkan pada...
 - a. Gaya Lorentz pada konduktor berarus
 - b. Medan magnet putar yang dihasilkan oleh arus 3 fasa
 - c. Saklar mekanik pada komutator
 - d. Kapasitor sebagai penggeser fasa
 - e. Kumparan bantu yang dililitkan pada kutub
15. Pada motor induksi 3 fasa, kecepatan rotor selalu...
 - a. Sama dengan kecepatan medan putar stator
 - b. Lebih cepat dari kecepatan medan putar stator
 - c. Lebih lambat dari kecepatan medan putar stator (slip)
 - d. Tidak tergantung medan putar
 - e. Bisa diatur tanpa pengaruh beban
16. Cara membalik putaran motor induksi 3 fasa adalah...
 - a. Menukar kabel netral dan fase
 - b. Menambah kapasitor
 - c. Menukar dua dari tiga kabel fase sumber
 - d. Memasang overload relay
 - e. Mengganti rotor dengan jenis lain
17. Rangkaian pengasutan langsung untuk motor induksi 3 fasa disebut...
 - a. Star-Delta
 - b. DOL (Direct On Line)
 - c. Autotransformer
 - d. Soft starter
 - e. Inverter
18. Komponen pada rangkaian DOL yang berfungsi sebagai pengaman beban lebih adalah...
 - a. Kontaktor
 - b. MCB
 - c. Overload Relay (Thermal Overload Relay)
 - d. Tombol tekan
 - e. Transformator

19. Berikut ini yang BUKAN merupakan keunggulan motor induksi 3 fasa adalah...
- a. Konstruksi kuat dan sederhana
 - b. Efisiensi tinggi
 - c. Perawatan rendah
 - d. Dapat langsung menyala dengan torsi besar tanpa pengasutan
 - e. Daya besar
20. Perbedaan utama antara motor kapasitor dan motor induksi 3 fasa adalah...
- a. Motor kapasitor membutuhkan kapasitor untuk menciptakan medan putar, sedangkan motor induksi 3 fasa menghasilkan medan putar dari arus 3 fasa
 - b. Motor kapasitor lebih kuat dari motor induksi 3 fasa
 - c. Motor induksi 3 fasa tidak bisa membalik putaran
 - d. Motor kapasitor tidak memerlukan kumparan bantu
 - e. Motor induksi 3 fasa selalu menggunakan sikat

KUNCI JAWABAN KUIS 3

No Soal & Kunci Jawaban

1	D
2	B
3	C
4	D
5	C
6	B
7	C
8	C
9	B
10	B
11	B
12	B
13	D
14	B
15	C
16	C
17	B
18	C
19	D
20	A